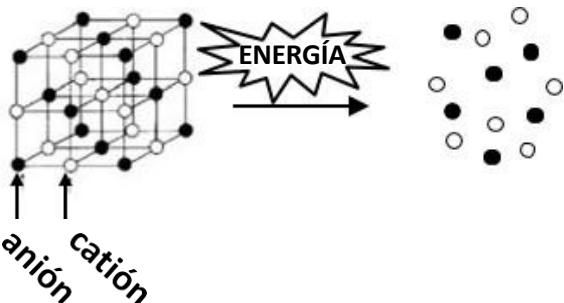
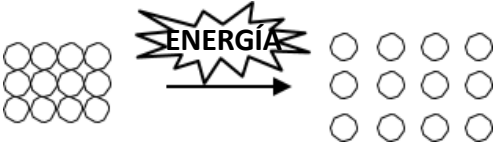
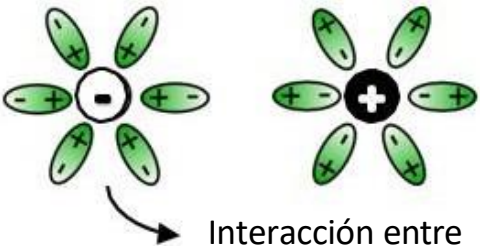


PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS

Química CBC – Cátedra Di Risio

PROPIEDADES	SUSTANCIAS IÓNICAS	SUSTANCIAS COVALENTES	SUSTANCIAS METÁLICAS
Estado de agregación	Sólidas	Sólidas – Líquidas - Gaseosas	Sólidas (excepto Hg y Fr que son líquidos)
Fuerzas de atracción entre partículas	Los <u>iones</u> se atraen por <u>fuerzas electroestáticas</u> (coulómbicas) formando <u>redes cristalinas</u> .	Las <u>moléculas</u> se atraen por <u>fuerzas intermoleculares</u> .	Los <u>átomos</u> forman una <u>red cristalina de cationes</u> estabilizada por la presencia de <u>electrones</u> en estado relativamente <u>libre</u> (<u>fuerza de atracción entre cargas opuestas</u>).
Punto de fusión	Altos puntos de fusión ya que se necesita mucha energía para vencer las fuerzas electroestáticas y separar los iones ocasionando una ruptura en el cristal. 	En general, bajos puntos de fusión. La energía se utiliza para vencer fuerzas intermoleculares y separar las moléculas.  A mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares, mayor la energía entregada y mayor será el punto de fusión	Altos puntos de fusión debido a que los electrones unen fuertemente a los iones positivos y hay que entregar mucha energía para vencer dicha atracción.

PROPIEDADES	SUSTANCIAS IÓNICAS	SUSTANCIAS COVALENTES	SUSTANCIAS METÁLICAS
Conducción de la corriente eléctrica (REQUISITO: cargas en movimiento)	En el estado SÓLIDO: NO CONDUCE (las cargas están quietas formando la red cristalina). En <u>el estado FUNDIDO o en SOLUCIÓN</u> SI CONDUCE porque al romperse el cristal las cargas adquieren movilidad.	NO CONDUCE Las sustancias están formadas por moléculas, no hay cargas.	SI CONDUCE al estado SÓLIDO y LÍQUIDO debido a la libertad de los electrones para moverse por la red cristalina de cationes.
Solubilidad en agua o solventes polares	Son SOLUBLES en <u>agua o en solventes polares</u> por <u>interacciones ION-DIPOLO</u> . Las especies iónicas se rodean de moléculas de H ₂ O y se convierten en <u>iones hidratados</u>  Interacción entre un ion y un dipolo del agua	▪ Sustancias POLARES: son SOLUBLES en <u>solventes polares</u> por establecer <u>fuerzas de atracción DIPOLO-DIPOLO</u>. ▪ Sustancias NO POLARES: son SOLUBLES en <u>solventes NO polares</u> por establecerse entre ellas <u>fuerzas de atracción de London</u>. ▪ Sustancias ORGÁNICAS: SOLUBLES en agua sólo aquellas que puedan establecer un <u>punto de hidrógeno</u> con el agua (poseen O ó N con pares de electrones sin compartir y tienen cadenas cortas). Ej: alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, aminas, amidas, nitrilos.	INSOLUBLES en <u>agua</u> o reaccionan químicamente con ella